LINEA 110 kV
SAN PEDRO – CERRO NAVIA

Nº 1

Al 630mm2 — øB — T/P–69000/115–69V — x1 — I

89A1–1T — M — 89A1–1 123kV–1600A LAGO

SF6 — 52A1 145kV–3150A 40KA ABB

M — 89A1–2 123kV–2500A HAFAM

VER PLANO CHI–28926 LAM 002 — A1

TUBO Al, ø 2 1/2"

ABB — M — 89AT1 600A 123kV

AEG — SF6 — 3150A 31.5KA 123 kV — 52AT1

Cu,70mm2

96 kV

400/5A MR TAP 250/5A C200/B–2 PROTECCION

1200/5A MR TAP 600/5A C200/B–2 PROTECCION

KLK — RESISTENCIA 12,7 Ω ± 10% 1000A 10seg

TRANSFORMADOR N°1
110/23,5 KV; 22,5/30/37,5 MVA
3ø,50Hz;ONAN/FA1/FA2
Z=7,8% a 22,5 MVA
COEMSA – ANSALDO

2000/5 MR TAP 1100/5 0,3/B1.8 MEDIDA — KWh, KVArh

A CHM–16816 LAMINA N°2 — D3

20 KV

INTERCONEXION BARRA PRINCIPAL (CELDA N°15) VER PLANO CHI–28926 LAM 002 — A3

INTERCONEXION BARRA TRANSFERENCIA (CELDA N°14) VER PLANO CHI–28926 LAM 002 — A4

89DR1–2 25kV–2000A

89DR1A–2A 25kV–2000A

2000/5A MR TAP 1200/5A C–100 PROTECCION — A, W, VAR,

2000/5A MR TAP 1500/5A C–100 PROTECCION

LORENZETTI INEBRASA TIPO FB4 — 52DT1 — 2000A 20KA

3 TPEB1P — ESITAS VTH30–N 24000/120/120/120 — P:CL 0,2–25VA S:CL 0,2–25VA T:CL 3P–25VA

89FT1–TP 1A

89DT1–2 1200A

89DT1–1 1200A

Cu 1 1/2" ø SPS

BARRA PRINCIPAL N° 1

BARRA AUXILIAR

89E6–2 630A — 89E6–1 630A

3TCE6–1 t.b. 600/5A 45VA 5P20 PROTECCION — 50 50N 51 51N — SP E6 ABB REF 541

EDC HYUNDAI — 52E6 — 1250A 25KA

3TCE6–2 t.b. 600/5A 0.3B1.8 FS<10 MEDIDA

89E6–3 630A

3TCE6–3 t.b. RS 60/5C (4934–1) 600/5A CL 0,2–15VA

89D5–2 600A — 89D5–1 600A

52D3 — LORENZETTI INEBRASA — 600/5A MR 0,3 B 1.8 MEDIDA

89D5–3 600A

3TCE3 t.b. RS 60/5C (4934–1) 600/5A CL 0,2–15VA

89D4–2 600A — 89D4–1 600A

600/5A MR C–100 PROTECCION

52D2 — ABB — 600/5A MR 0,3 B 1.8 MEDIDA

89D4–3 600A

3TCE2 t.b. RS 60/5C (4934–1) 600/5A CL 0,2–15VA

89D3–2 600A — 89D3–1 600A

52D1 — LOBENZETTI INEBRASA — 600/5A MR 0,3 B 1.8 MEDIDA

89D1–3 600A

3TCE1 t.b. RS 60/5C (4934–1) 600/5A CL 0,2–15VA

89DC1–1 600A

52DC1 — 600/5A MR 0,3 B 1.8 MEDIDA

89DC1–2 600A

3TCE1 t.b. RS 60/5C (4934–1) 600/5A CL 0,2–15VA

89DF1–SSAA 3A

TRANSF. SERV. AUX. N°1 75KVA,3ø,50Hz 2.3000/400–231V

B.T. PROTECCION (VER CROQUIS N° 2682)

TRANSFERENCIA AUTOMATICA — A8 TR. SS/AA N°2 CELDA N°3 VER PLANO CHI–28926 LAM 002

KWh

TABLERO DE DISTRIBUCION DE C.A. — 74A GC — ALARMA

ALIMENTADOR N°6 CLARO LIRAY

ALIMENTADOR N°3 LO PINTO

ALIMENTADOR N°2 PORTEZUELO

ALIMENTADOR N°1 COQUIMBITO

BCO. CONDENS. N°1 (FUTURO)

A LAMINA N°2 — GABINETE TRANSFERENCIA DE POTENCIALES (EPACEC) — ZCOX 3P672 Uni N°2

LINEA 110 kV
SAN PEDRO – CERRO NAVIA N°1 o N°2

A B C — 3 2 1

CONEXION D y 1

ROTACION DEL SISTEMA 110 kV

TRANSFORMADOR N°1 o N°2 D y 1 — H1 H2 H3 — X0 X1 X2 X3

ROTACION SISTEMA 23 kV

BARRA PRINCIPAL 23 kV N°1 o N°2

CONEXION D y 1

D y 1 — H1 H2 H3 — X0 X1 X2 X3

TRANSF. DE POT. N°1 o N°2 — H1 H2 X1 X2 — P1 P2 P3

T. SS/AA N°1 o N°2

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE FASES

LORENZETTI — M — 89AT3 1250A 123kV

SPRECHER ENERGIE LTD — SF6 — 2000A 31.5KA 123KV — 52AT3

Cu,120mm2

96 kV

I Co (3)

H — M.T

197/5 A 22,5 VA 0,2FS 10

600/5A MR TAP 300/5A 45VA 5P20 PROTECCION

1200/5 MR TAP 1000/5A 50VA C200 PROTECCION

KLK — RESISTENCIA 12,7 Ω ± 10% 1000A 10seg

TRANSFORMADOR N°3
110±12x1.45%/23,5kV
22,5/30/37,5 MVA OA/FA1/FA2
3ø, 50 Hz
Z=7,9 % a 22,5 MVA
ABB

921/5A 22,5 VA 0,2 FS5

921/5A 22,5 VA 0,2 FS5

1000/500/5A MR TAP 1000/5A 15 VA CLASE 1 PROTECCION

2000/5A MR TAP 1200/5A 45VA 0,2 FS 5 MEDIDA — KWh, KVArh

A CHM–16816 LAMINA N°2 — D1

20kV — Cu, 2X500mm2

I Co (1)

1200/5A MR TAP 1200/5A C–100 PROTECCION — A, W, VAR, KWh, KVArh

LORENZETTI TIPO FB4 INEBRASA — 52DT3 — 1250A 20 KA

1200/5A MR TAP 1200/5A C–100 PROTECCION

3 TPEB4P — ESITAS VTH30–N 24000/120/120/120 — P:CL 0,2–25VA S:CL 0,2–25VA T:CL 3P–25VA

89EF3–TP 1A

89DT3–2 1200A — 89DT3–1 1200A

Cu 1 1/2" ø SPS

BARRA PRINCIPAL N°3

BARRA AUXILIAR

89DR2–3 25kV–2000A — A2 A CHI–28926 LAM2 CELDA N°1 (REMONTE BARRAS)

1200/5A MR TAP 1200/5A C–100 PROTECCION

LORENZETTI–INEBRASA TIPO FB4 — 52DR 1–3 — 1250A 20KA

89DR–1 1200A

89DR–2 1200A

Cu 1 1/2"ø SPS

1200/5A MR TAP 1200/5A C–100 PROTECCION

89EF1A–TP 1A

600/5A MR C–100 PROTECCION

LORENZETTI TIPO FB4 INEBRASA — 52D22 — 630A 20KA — 600/5A 0,3 B1.8 MEDIDA

89D22–2 600A — 89D22–1 600A — 89D22–3 600A

LORENZETTI TIPO FB4 INEBRASA — 52D21 — 630A 20KA — 600/5A 0,3 B1.8 MEDIDA

89D21–2 600A — 89D21–1 600A — 89D21–3 600A

HYUNDAY ROLEC TIPO FB4 — 52D19 — 630A 20KA — 600/5A 0,3 B1.8 MEDIDA

89D19–2 600A — 89D19–1 600A — 89D19–3 600A

BAUEN EFACEC — 52D20 — 630A 25KA — 600/5A 0,3 B1.8 MEDIDA

89D20–2 600A — 89D20–1 600A — 89D20–3 600A

89DC3A–1 600A — 52DC3A — 89DC3A–2 600A

3TCE22 t.b. RS 60/5C (4934–1) 600/5A CL 0,2–15VA

3TCE21 t.b. RS 60/5C (4934–1) 600/5A CL 0,2–15VA

3TCE19 t.b. RS 60/5C (4934–1) 600/5A CL 0,2–15VA

3TCE20 t.b. RS 60/5C (4934–1) 600/5A CL 0,2–15VA

ALIMENTADOR N°22 BATUCO

ALIMENTADOR N°21 COLINA

ALIMENTADOR N°19 CHICUREO

ALIMENTADOR N°20 LIRAY

BANCO COND. N°3A (FUTURO)

SIMBOLOGIA

I	= INSTRUMENTOS
A	= AMPERMETRO
A^T	= AMPERMETRO TERMICO
V	= VOLTMETRO
W	= WATTMETRO
VAR	= VARMETRO
kWh	= MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA
kVARh	= MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA
R	= RELES
X	= RELE DIFERENCIAL
I	= RELE SOBRECORRIENTE DE FASE
I	= RELE DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL
I	= RELE SOBRECORRIENTE INSTANTANEO
V	= RELE BAJO VOLTAJE
	= RECONECTADOR
	= EXISTENTE
I V	= EQUIPO DE MEDIDA N.T. DE DISTRIBUCIÓN.
I V	= FUTURO EQUIPO DE MEDIDA N.T. DE DISTRIBUCIÓN.

TABLA

NUMERO ALIMENTADOR ACTUAL	NUMERO ALIMENTADOR FUTURO
52D3	52D1
52D1	52D2
52D2	52D3
52D7	52D11
52D6	52D12
52D5	52D13
52D4	52D14

EMITIDO PARA REVISIÓN
REV. :C 2020/11/11
I-SEP

REFERENCIAS

SDO–12987 DISPOSICION GENERAL EN EL TERRENO
CHM–16952 DIAGRAMA FUNCIONAL

ENEL TRANSMISION CHILE S.A
INFRAESTRUCTURA Y REDES
SUBGERENCIA OPERACIONES ALTA TENSIÓN
S/E 110/23 KV BATUCO
DIAGRAMA UNILINEAL Y FUNCIONAL

Nº	FECHA	MODIFICACIONES	PROY.	DIB.	REV.	APROBO	UNDAD APROB.
1							
2							
3							
4	03.07.20	ADECUACIÓN POR NORMA TECNICA DE DISTRIBUCIÓN	I–SEP	I–SEP	N.V.S	UDOAT	
5	19.11.18	(PROY) INSTALACIÓN "BYAT" TR1, TR2 Y TR3	IM3	IM3	C.M.C	M.G.G	

ESCALA: S/E | CHI–28926–001
PROYECTO IM3
DIBUJO IM3
REVISO C. MALDONADO C.
JEFE UNIDAD M. GONZALEZ C.
UDOAT
APROBADO
FECHA: 24.08.2010
CHI–28926
JEFE AREA
LAMINA 1 DE 2